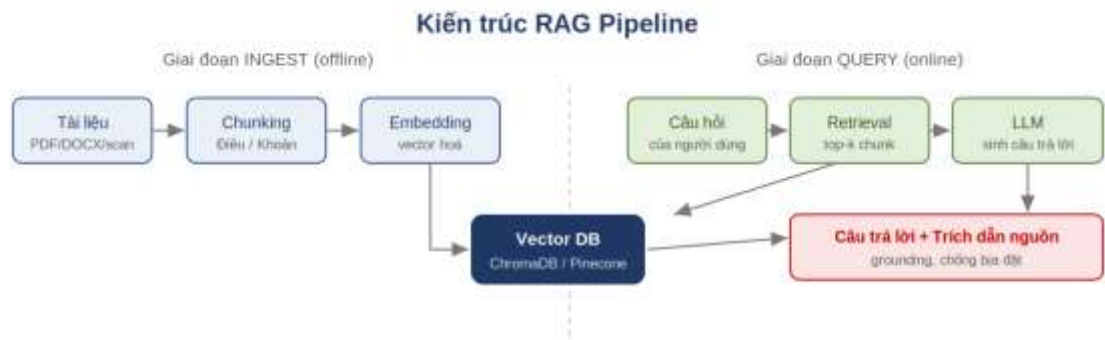


Notes nội dung buổi học số 5

I. Quy trình các bước cho RAG:



Vì sao RAG đặc biệt phù hợp KTNB:

Kiểm toán đòi hỏi mọi kết luận phải truy được về nguồn. RAG sinh câu trả lời kèm trích dẫn (tên văn bản, điều khoản, trang) - đúng tinh thần audit trail. Đây là khác biệt cốt lõi so với việc hỏi thẳng ChatGPT.

Các nội dung chính trong từng phần:

Lab 01: parse -> chunk -> Gemini embedding -> ChromaDB/Pinecone



Lab 02: vector search + BM25 -> RRF -> rerank -> parent/graph expansion



Lab 03: metadata/RBAC -> FastAPI -> PostgreSQL audit + Redis cache -> Streamlit

Bài thực hành	Nội dung chính	Kết quả đầu ra
Lab 01 — RAG Foundation	Xử lý tài liệu, chunking, embedding, ChromaDB/Pinecone, citation	Pipeline RAG cơ bản trả lời có dẫn nguồn
Lab 02 — Advanced & Graph RAG	Hybrid Search, multi-query, RRF, reranking nhẹ, parent-child, Neo4j	Pipeline truy xuất nâng cao và mở rộng bảng đồ thị
Lab 03 — Enterprise RAG	Metadata, RBAC, audit log, PostgreSQL, Redis, FastAPI, Streamlit	Chatbot doanh nghiệp với bốn use case nghiệp vụ

Github tham khảo: https://github.com/thviet79/RAG_Demo_Labs

Khi RAG trả lời sai, nguyên nhân thường nằm ở một trong các khâu sau. Học viên cần thuộc bảng chẩn đoán này để biết “bắt bệnh” ở đâu – đây là kỹ năng vận hành cốt lõi:

Lỗi	Biểu hiện	Cách kiểm tra
Chunk sai	Trả lời thiếu/lệch điều khoản	Xem top-k chunk được retrieve
OCR lỗi	Sai dấu, mất số điều	So text trích xuất với PDF gốc
Embedding yếu	Truy xuất lệch nghĩa	Chạy bộ câu hỏi benchmark
Citation giả	Có nguồn nhưng diễn giải sai	Đối chiếu văn bản gốc
Bỏ qua hiệu lực	Dẫn văn bản hết hiệu lực	Kiểm tra temporal metadata

II. Các bước triển khai thực hiện:

Giới thiệu về bộ dữ liệu sử dụng cho dự án ở phần 1: RAG Foundation

Thực hiện qua các bước sau:

1. Cấu trúc dự án trên VSCode:

- Mở VSCode
- Tạo project theo cấu trúc như sau:

```

RAG/
├── rag_foundation/
│   ├── buoi_05/
│   │   ├── datademo/
│   │   │   └── van_ban_mau.pdf
│   │   ├── src/
│   │   ├── storage/
│   │   └── tests/

```

2. Nội dung cơ bản của bài học:

Thực hiện được:

- Xử lý tài liệu tiếng Việt: Tài liệu ngân hàng đa dạng: PDF số hoá, PDF scan, DOCX, Excel. Mỗi loại cần cách bóc tách riêng. Với PDF scan (ảnh), cần OCR.
- Chunking Strategy: kỹ năng quan trọng, cắt tài liệu thành đoạn nhỏ để embedding và truy xuất. Chất lượng chunk quyết định chất lượng toàn bộ RAG. Cắt sai khiến câu trả lời thiếu ngữ cảnh hoặc trả về nhiều.

Chiến lược	Cách cắt	Phù hợp	Hạn chế
Fixed-size	Theo số ký tự/token cố định + overlap	Văn bản đều, không cấu trúc	Có thể cắt giữa câu/điều
Semantic	Theo ranh giới ngữ nghĩa (đoạn, ý)	Báo cáo, văn bản tự do	Tốn tính toán hơn
Hierarchical	Theo cấu trúc Khoản→Điều→Chương	Văn bản pháp lý, quy định	Cần parser hiểu cấu trúc

Với Thông tư NHNN và quy định nội bộ, **Hierarchical chunking** là lựa chọn tốt nhất vì giữ được đơn vị pháp lý tự nhiên (mỗi Điều/Khoản là một chunk có metadata rõ ràng)

- Embedding & Vector Database: Embedding biến đoạn văn bản thành vector số học sao cho các đoạn gần nghĩa nằm gần nhau trong không gian vector. Với tiếng Việt nên chọn model đa ngôn ngữ chất lượng tốt. Vector DB lưu các vector này và cho phép tìm kiếm theo độ tương đồng.

Yêu cầu: Output kết quả thực hiện theo hướng dẫn + video

```
thviet@worker01:/workspace/thviet/RAG-Lab-Tutoring$ source /workspace/thviet/RAG-Lab-Tutoring/venv/bin/activate
(venv) thviet@worker01:/workspace/thviet/RAG-Lab-Tutoring$ /workspace/thviet/RAG-Lab-Tutoring/venv/bin/python /workspace/thviet/RAG-Lab-Tutoring/01_rag_foundation/01_chunk_and_index.py
Đã lập chỉ mục 186 đoạn vào storage/foundation.json
```

```
> records >
{
  fingerprint: 4aab3a38f4aee1a17e9bec84aee6c57248f30f8967c3c8bb4c91ca4bc6be60e7
  created_at: 2026-07-22T03:23:06.127559+00:00
  records: [ 186 items ]
}
```

```
text tree table
["fingerprint": "4aab3a38f4aee1a17e9bec84aee6c57248f30f8967c3c8bb4c91ca4bc6be60e7", "created_at": "2026-07-22T03:23:06.127559+00:00", "records": [{"text": "SAO V\nNgân hàng Nhà nước Việt Nam\nThời gian ký: 24/04/2023 01:01:25 +07:00\n\n# NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM\n\n# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM\n\n# Độc lập - Tự do - Hạnh phúc\n\nSố: 02 /2023/TT- NHNN\n\nHà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2023\n\n## THÔNG TƯ\n\n**Quy định về việc tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn**\n\nCăn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;\n\nCăn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;\n\nCăn cứ Nghị định 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;\n\nCăn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 của Chính phủ về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3 năm 2023 và Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 23/4/2023 của Chính phủ về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng;\n\nSau khi thống nhất với Bộ Tài chính;\n\nTheo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế;\n\nThông đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.*", "source": "TT_02_2023_NHNN.md", "chunk_id": 0, "embedding": [-0.021964494, 0.010883067, 0.032571793, -0.019408373, 0.025287906, 0.0012603056, -0.024674768, 0.004209387, 0.021051517, -0.108503416, -0.013099832, 0.019777823, 0.013014215, 0.026220495, -0.00490242, -0.030062718, 0.029597586, -0.0042528124, -0.017789675, 0.034008205, -0.0135961035, 0.006159078, 0.009342203, -0.019616617, -0.007862433, 0.023396617, 0.05403933, -0.072151944, 0.0051506856, 0.20769633, 0.006861172, -0.0075144023, -0.028820535, -0.041901864, 0.005114167, -0.004601997, -0.010058358, -0.025109287, 0.0290824, -0.0021328335, 0.016219018, -0.034138743, 0.028556576, 0.030896984, 0.045027126, -0.004625079, -0.0103234025, -0.005648835, -0.017261432, -0.018120557, 0.007025812, 0.007249801, 0.004612282, 0.08240714, 0.027714543, 0.01207998, 0.0037963612,
```

```

(venv) thviet@worker01:/workspace/thviet/RAG-Lab-Tutoring$ /workspace/thviet/RAG-Lab-Tutoring/venv/bin/python /workspace/thviet/RAG-Lab-Tutoring/01_rag_foundation/02_retrieve_and_answer.py --ask "Thông tư nào qui định về hoạt động cho vay?"
1.020 | TT_39_2016_NHNN.md | chunk 2
1.017 | TT_39_2016_NHNN.md | chunk 1
0.981 | TT_39_2016_NHNN.md | chunk 0
0.980 | TT_39_2016_NHNN.md | chunk 7
0.969 | TT_39_2016_NHNN.md | chunk 9

Câu trả lời Gemini:
Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng là Thông tư số 39/2016/TT-NHNN [SOURCE: TT_39_2016_NHNN.md | chunk 0, chunk 1].
(venv) thviet@worker01:/workspace/thviet/RAG-Lab-Tutoring$

```

3. Lưu ý:
Cài đặt các tools theo yêu cầu
Chuẩn bị dữ liệu: có thể download theo [link](#)

III. Nội dung câu hỏi về RAG:

1. Vector DB lưu gì ngoài embedding?

Document → Chunk → Embedding → Vector Database

Ngoài vector embedding còn các thành phần khác trong file metadata gồm:

Trong mỗi bản ghi (record) thường có:	
Thành phần	Mục đích
Embedding Vector	Tìm kiếm ngữ nghĩa (semantic search)
Chunk Text	Nội dung văn bản của đoạn tài liệu
Document ID	Liên kết đến tài liệu gốc
Chunk ID	Định danh từng đoạn
Metadata	Lọc và phân quyền
Source URI	Đường dẫn đến tài liệu gốc
Page Number	Xác định vị trí trong tài liệu
Title	Tiêu đề tài liệu
Created Date	Quản lý phiên bản
Language	Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Security Label	Phân loại bảo mật
Access Control List (ACL)	Kiểm soát quyền truy cập


```

</> JSON
{
  "document_id": "FS2025_VCB",
  "company": "VCB",
  "year": 2025,
  "report": "Annual Report",
  "page": 85,
  "section": "Financial Statement",
  "confidential": "Internal",
  "department": "Finance"
}

```

2. Nếu top-k không có nguồn đúng thì sửa lớp nào?

Thứ tự gồm:

Query Rewrite → Embedding → Chunking → Retriever → Reranker → Top-k

Không nên chỉ tăng Top-k

Ví dụ:

Question



Retriever



Top-5

Nếu Top-5 đều sai thì LLM cũng khó trả lời đúng.

Top-k không đúng cần kiểm tra lại các bước trước

- Reranker: Cross-Encoder thường giúp tăng độ chính xác trước khi đưa vào LLM.

-Query Rewriting:

Ví dụ: Người dùng hỏi "LNST của VCB?"

Retriever không hiểu.

Agent nên đổi thành "Lợi nhuận sau thuế của Vietcombank năm 2024"

- Retrieval Strategy

Ví dụ:

- chỉ dùng cosine similarity
- chưa dùng hybrid search
- chưa rerank

Có thể cải thiện bằng:

BM25 + Vector Search + Reranker

- Indexing

Có thể: tài liệu chưa được index, index lỗi, index chưa cập nhật

- Chunking Strategy

Chunk quá lớn → Thông tin bị loãng → Chunk quá nhỏ → Mất ngữ cảnh.

Thông thường:

- 300–800 tokens
- overlap 10–20%

- Embedding Model

Có thể embedding không biểu diễn đúng ngữ nghĩa.

Ví dụ:

- dùng embedding tiếng Anh cho dữ liệu tiếng Việt
- embedding đời cũ

Có thể thay bằng:

- BGE
- e5
- Qwen Embedding
- Jina Embedding

3. Metadata filter chạy trước hay sau search?

Câu trả lời phụ thuộc kiến trúc, nhưng Enterprise RAG thường ưu tiên lọc trước (pre-filter).

Pre-filter

Question → Metadata Filter → Vector Search

Ví dụ

Người dùng: Báo cáo tài chính Agribank năm 2024

Filter:

company= Agribank

year=2024

Sau đó mới search.

Ưu điểm: nhanh, chính xác, đúng quyền truy cập hơn

Post-filter

Question → Vector Search → Metadata Filter

Ưu điểm: linh hoạt

Nhược điểm: nhiều kết quả sai, tốn tài nguyên

Enterprise Recommendation

Nên dùng

ACL Filter → Metadata Filter → Vector Search → Reranker

Điều này vừa tăng hiệu quả truy xuất, vừa đảm bảo không trả về tài liệu mà người dùng không được phép xem.

4. Khi nào hệ thống nên từ chối trả lời?

Đây là yêu cầu quan trọng trong **Responsible AI**.

Trường hợp 1. Không tìm thấy bằng chứng

Retriever → Không có tài liệu liên quan → Không nên để LLM suy đoán.

Trả lời:

"Tôi không tìm thấy thông tin phù hợp trong nguồn dữ liệu được cấp quyền."

Trường hợp 2. Độ tin cậy thấp

Ví dụ: Similarity score 0.42 trong khi ngưỡng 0.75

Nên từ chối hoặc yêu cầu người dùng làm rõ.

Trường hợp 3. Thiếu quyền truy cập

Ví dụ:

Người dùng hỏi: Báo cáo kiểm toán nội bộ.

Nhưng ACL → Không có quyền.

Nên trả lời: "Bạn không có quyền truy cập tài liệu này."

Không nên tiết lộ sự tồn tại hay nội dung của tài liệu.

Trường hợp 4. Câu hỏi ngoài phạm vi

Ví dụ:

Người dùng hỏi: Ai sẽ vô địch World Cup?

Trong khi hệ thống chỉ phục vụ Financial AI.

Nên trả lời

"Câu hỏi nằm ngoài phạm vi dữ liệu và chức năng của hệ thống."

Trường hợp 5. Thiếu thông tin để xác định

Ví dụ: Báo cáo tài chính?

Không rõ: công ty nào? năm nào? loại báo cáo nào?

Nên yêu cầu làm rõ thay vì đoán.

Quy trình ra quyết định trong Enterprise RAG

User Question → Access Control (ACL) → Metadata Filter → Retriever
→ Similarity Threshold → Reranker → Evidence Check

- Có bằng chứng → LLM tạo câu trả lời + trích nguồn
- Không đủ bằng chứng → Từ chối hoặc yêu cầu làm rõ

Kết luận:

Trong hệ thống RAG dành cho tài chính:

- Không phải là luôn trả lời
- Chỉ trả lời khi có đủ bằng chứng và đúng quyền truy cập.

Hệ thống biết từ chối đúng lúc thường đáng tin cậy hơn hệ thống cố gắng trả lời mọi câu hỏi. Điều này giúp giảm hiện tượng *hallucination*, đáp ứng yêu cầu kiểm toán và tuân thủ trong môi trường tài chính – ngân hàng.